

Hoja de Ejercicios

Ciencia, Tecnología y Ambiente
Materia, Energía y el Universo

Ejercicios

1. ¿Qué es la materia y cuáles son sus características principales?
2. Mencione cuatro propiedades generales de la materia.
3. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?
4. Calcule la densidad de un cuerpo de masa 18 kg y volumen 3 m^3 .
5. ¿Qué propiedad de la materia permite que un metal pueda convertirse en hilos?
6. ¿Qué es la elasticidad?
7. Nombre los cuatro estados de la materia.
8. ¿Cómo se llama el cambio de estado de líquido a gas?
9. ¿Qué características posee el estado gaseoso?
10. Un bloque tiene una densidad de 4000 kg/m^3 y un volumen de 2 m^3 . Halle su masa.
11. Defina energía.
12. ¿Qué establece la Ley de Conservación de la Energía?
13. Calcule la energía cinética de un cuerpo de 8 kg que se mueve a 5 m/s.
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$
14. Una caja de 10 kg se encuentra a una altura de 6 m. Halle su energía potencial gravitacional considerando $g = 9,8\text{ m/s}^2$.
$$E_p = mgh$$
15. Mencione tres tipos de energía.
16. ¿Qué diferencia existe entre fuentes de energía renovables y no renovables?
17. ¿Cuál es la principal fuente de generación eléctrica del Perú?
18. ¿Qué es el Sistema Solar?
19. Nombre los ocho planetas del Sistema Solar en orden desde el Sol.
20. ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?
21. ¿Qué movimiento terrestre produce el día y la noche?
22. ¿Qué movimiento terrestre origina las estaciones del año?
23. Nombre las capas internas de la Tierra.
24. ¿Qué es un mineral?
25. ¿Cuál es la diferencia entre roca y mineral?
26. Mencione un ejemplo de roca ígnea, sedimentaria y metamórfica.
27. ¿Qué sostiene la teoría del Big Bang?
28. ¿Cuál es la edad aproximada del Universo?
29. ¿Qué evidencia demuestra la expansión del Universo?
30. ¿Qué porcentaje del Universo corresponde a materia ordinaria?